



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

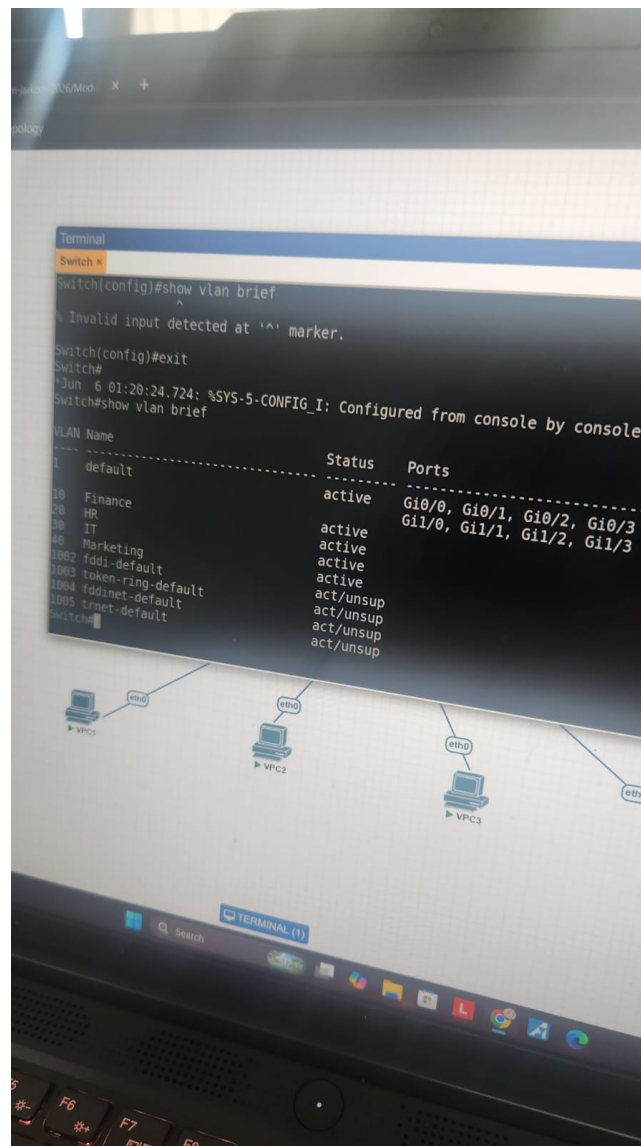
Andi Abdul Malik Imaduddien

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

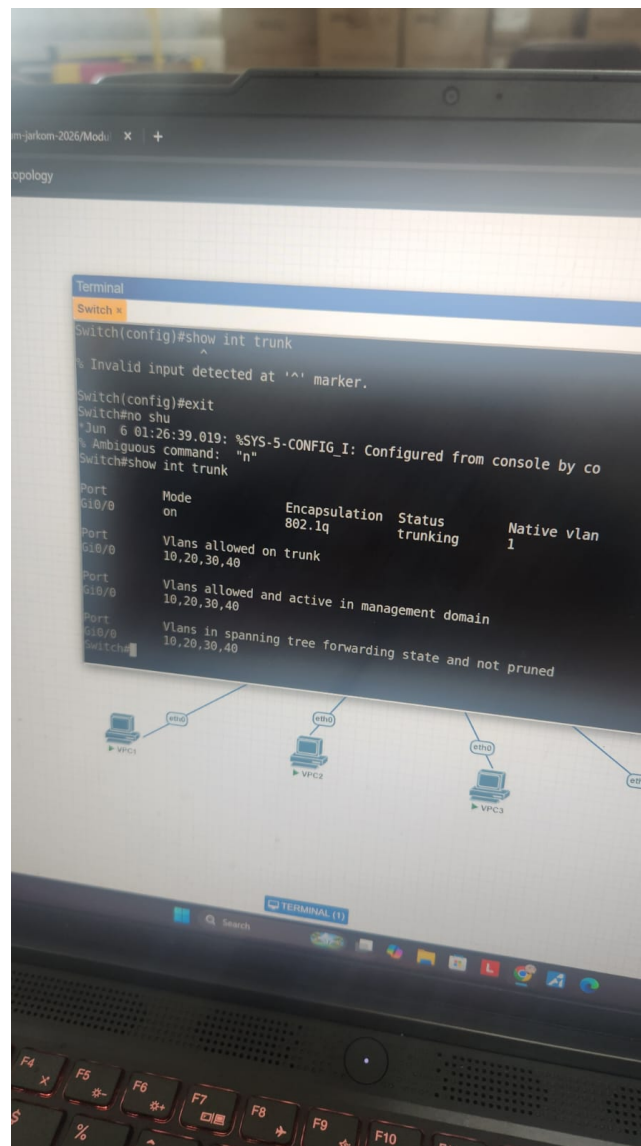
1.1 Konfigurasi Cisco switch

- buat vlan 10 - 40



Gambar 1: Vlan brief Cisco switch

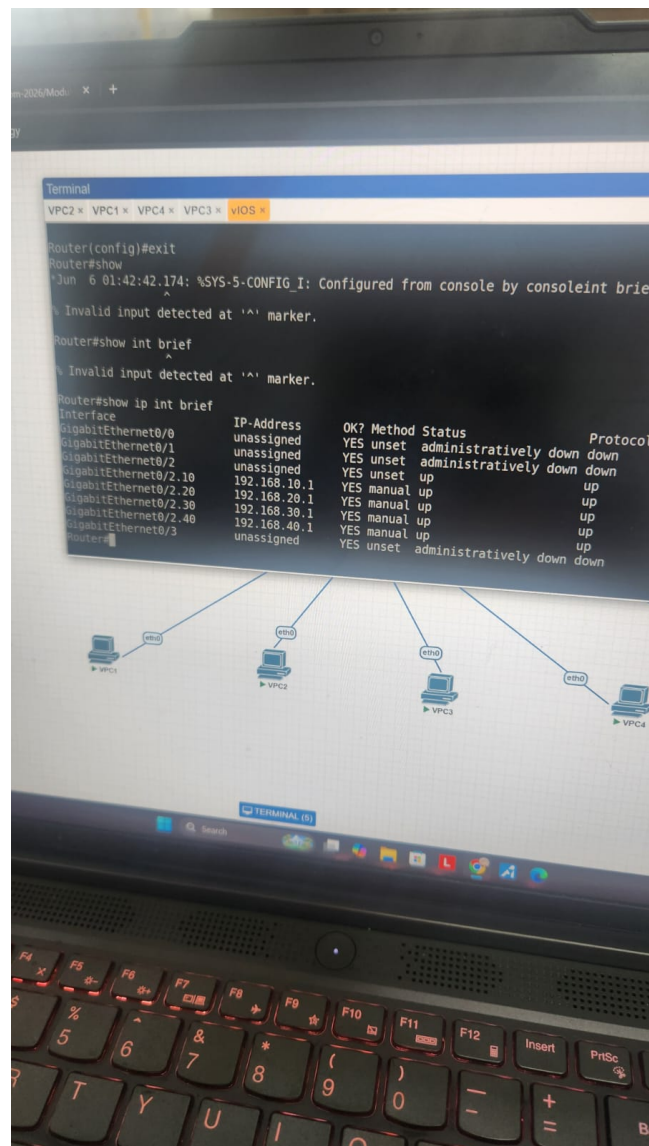
- konfigurasi access port untuk tiap vlan dan trunk



Gambar 2: trunk cisco switch

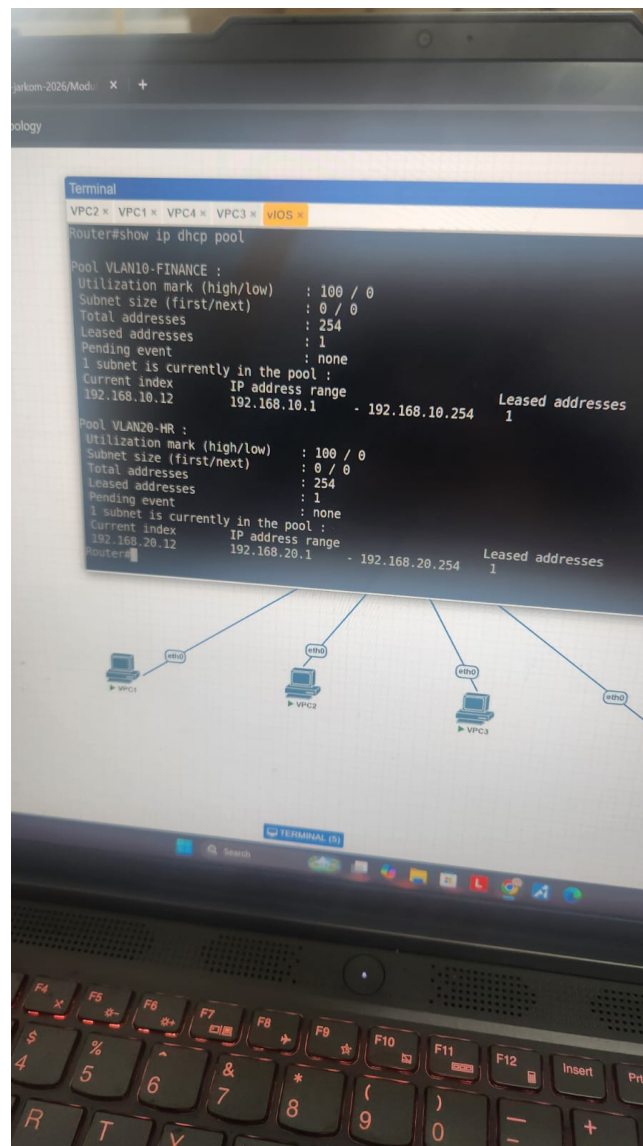
1.2 Konfigurasi Cisco Router

- konfigurasi interface trunk dan subinterface tiap Vlan



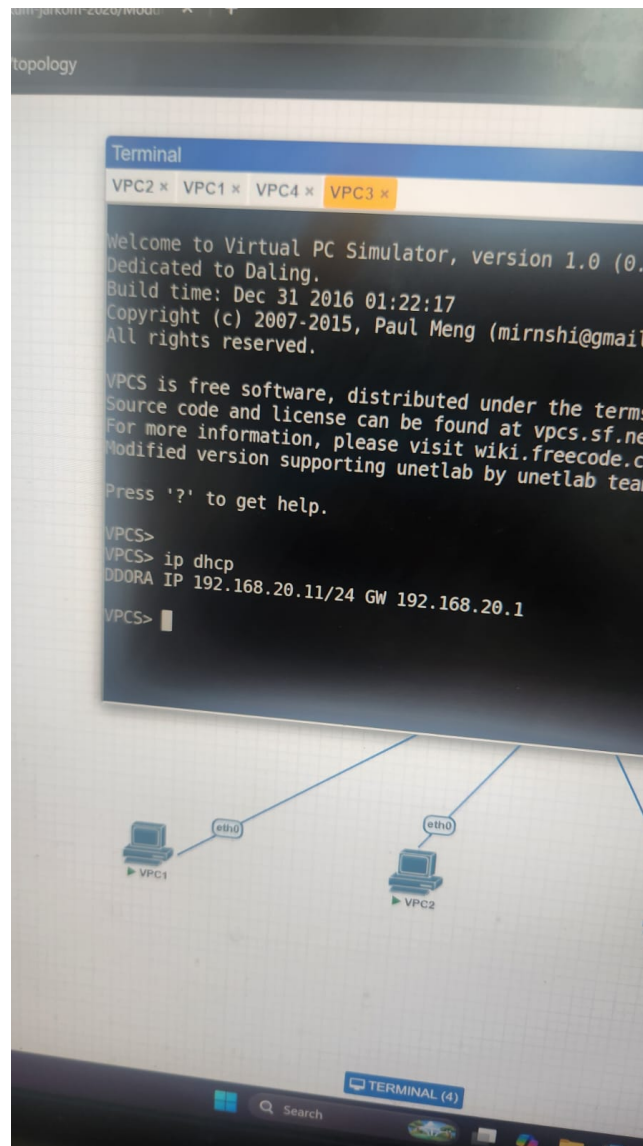
Gambar 3: interface brief Cisco router

- konfigurasi dhcp server untuk vlan 10 dan 20

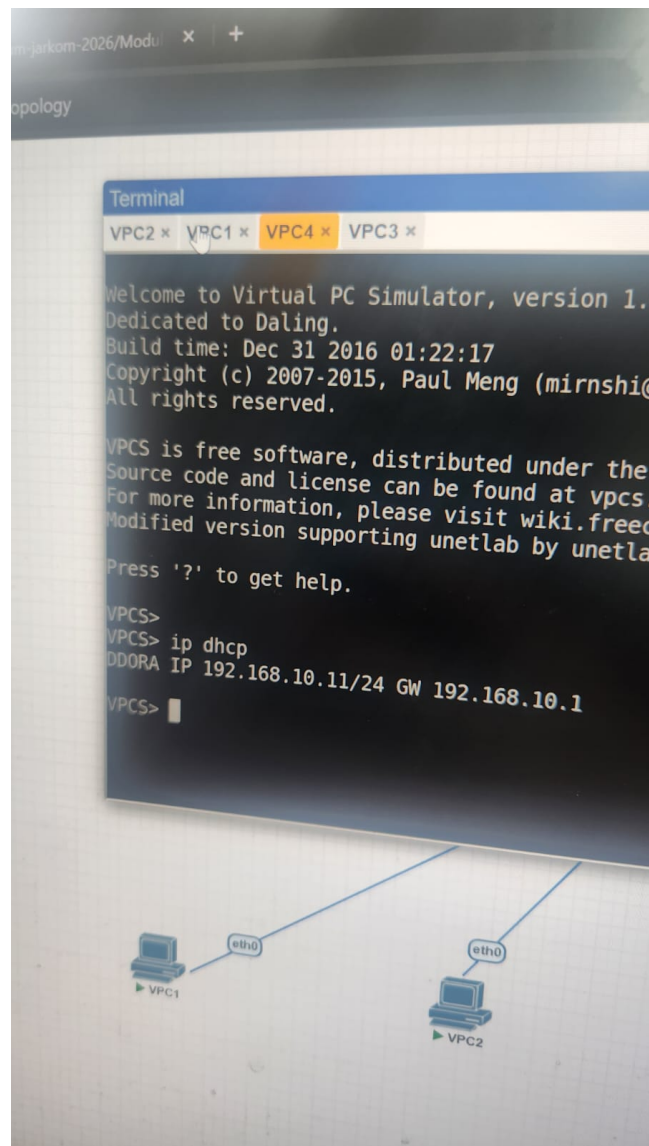


Gambar 4: DHCP pool Cisco router

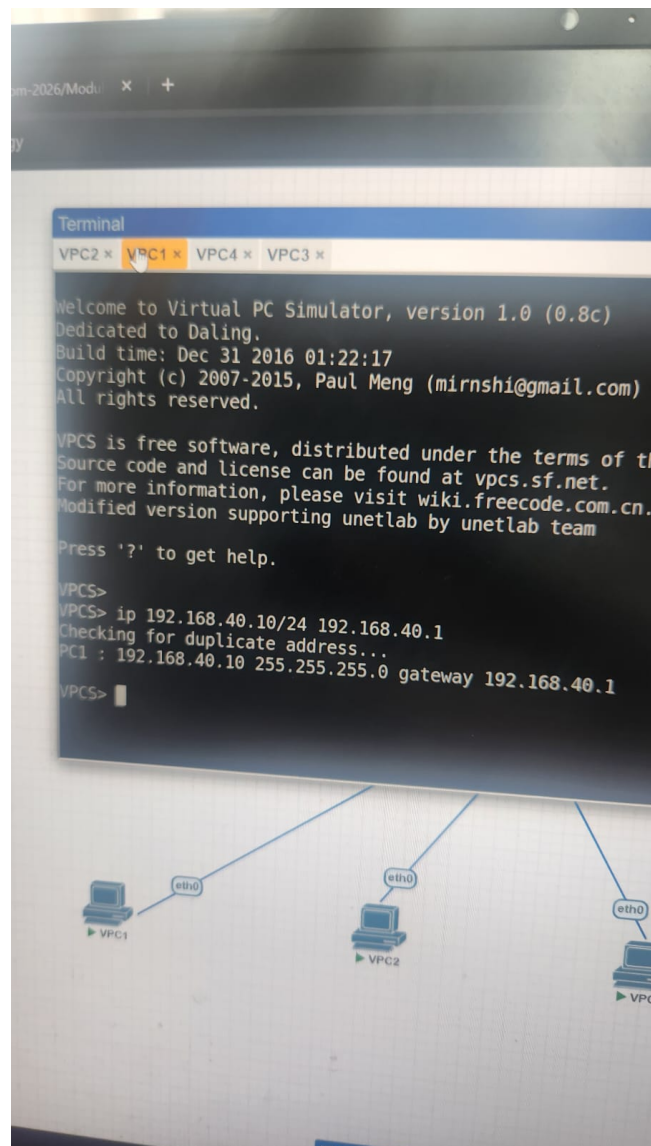
- konfigurasi IP pada VPC (dhcp untuk vlan 10 dan 20 manual untuk 30 dan 40)



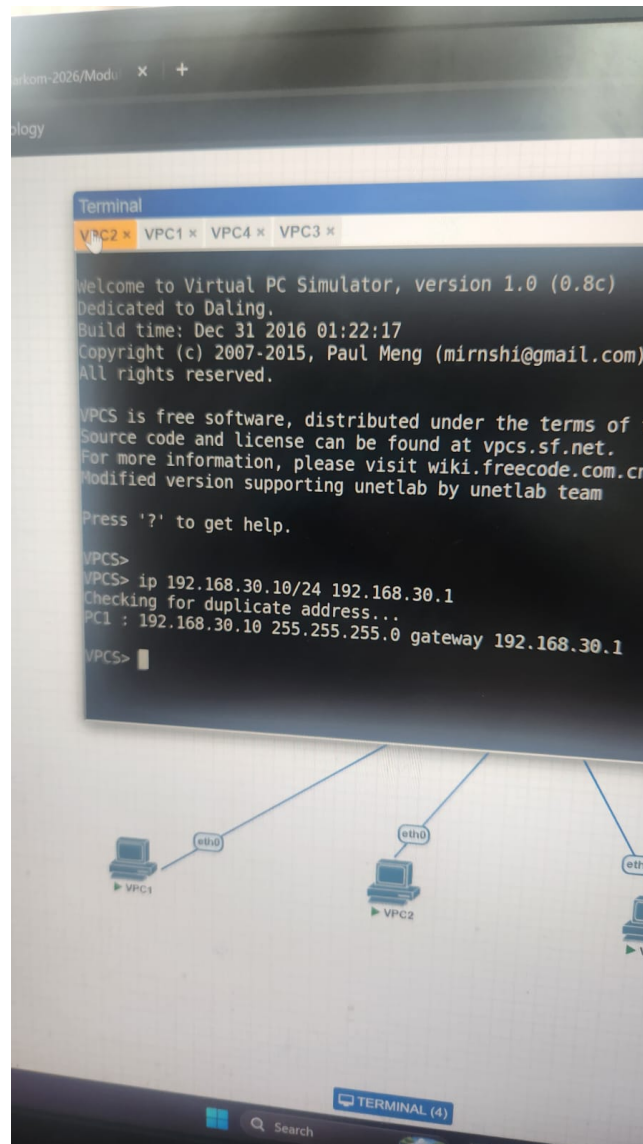
Gambar 5: DHCP PC



Gambar 6: Dhcp

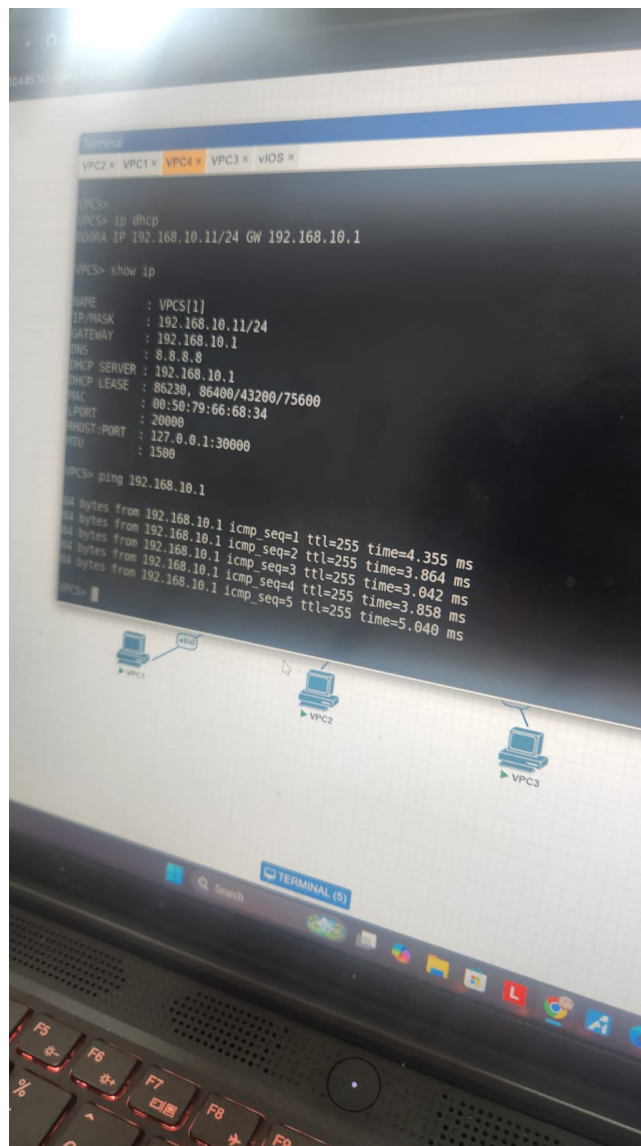


Gambar 7: IP manual Vlan 40



Gambar 8: IP manual Vlan 30

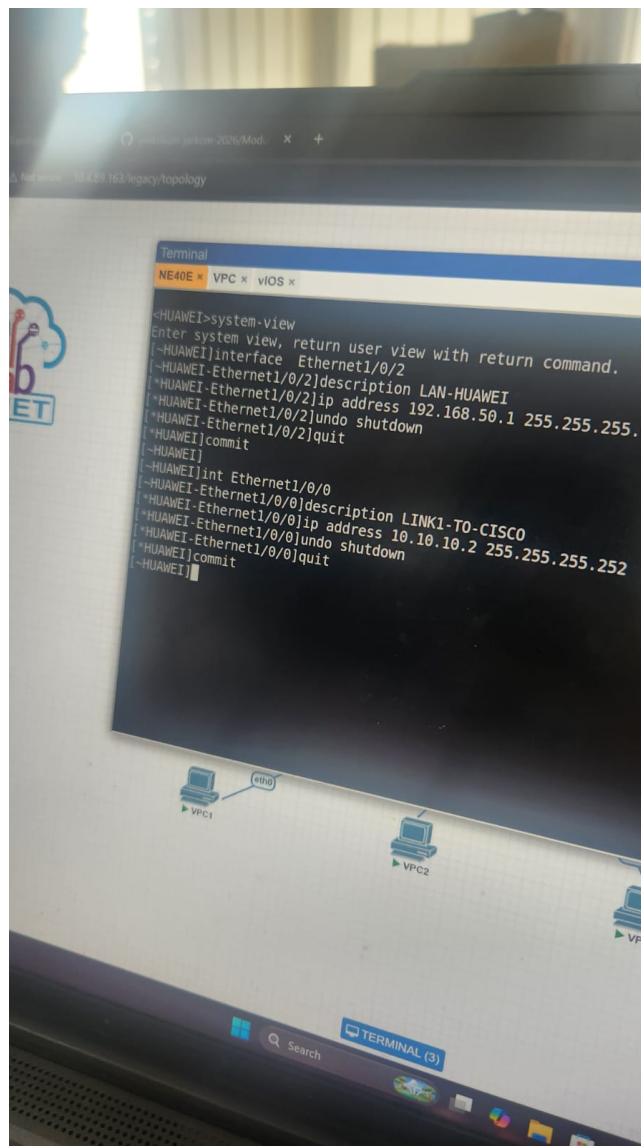
- lalu tes ping



Gambar 9: ping gateway

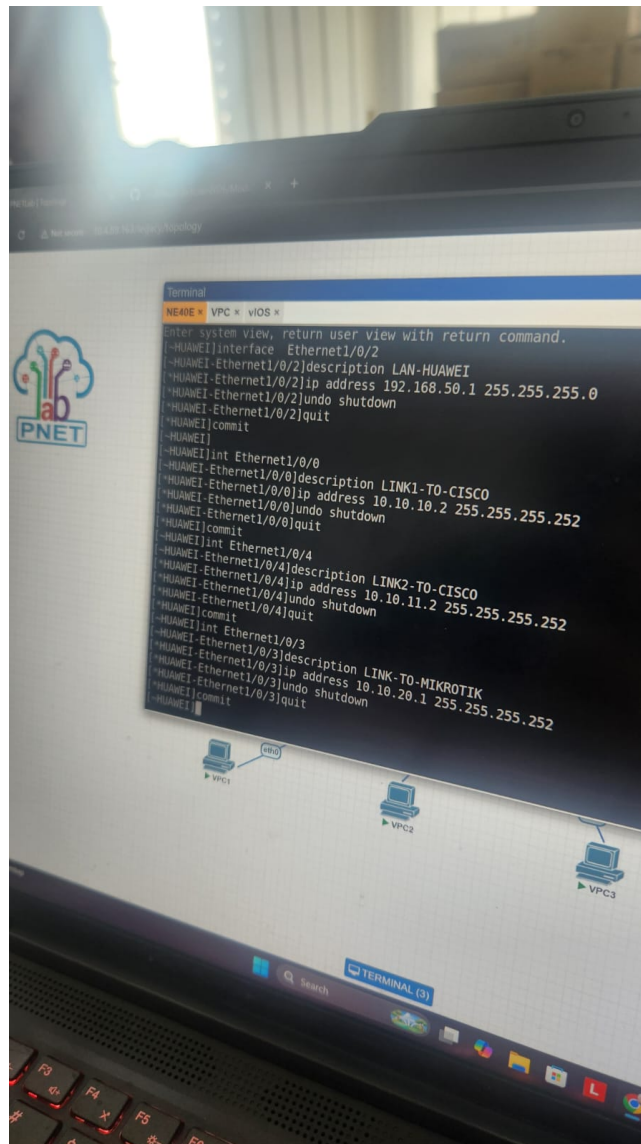
1.3 Konfigurasi Huawei router dan IP antarrouter

- konfigurasi lan huawei dan ke cisco



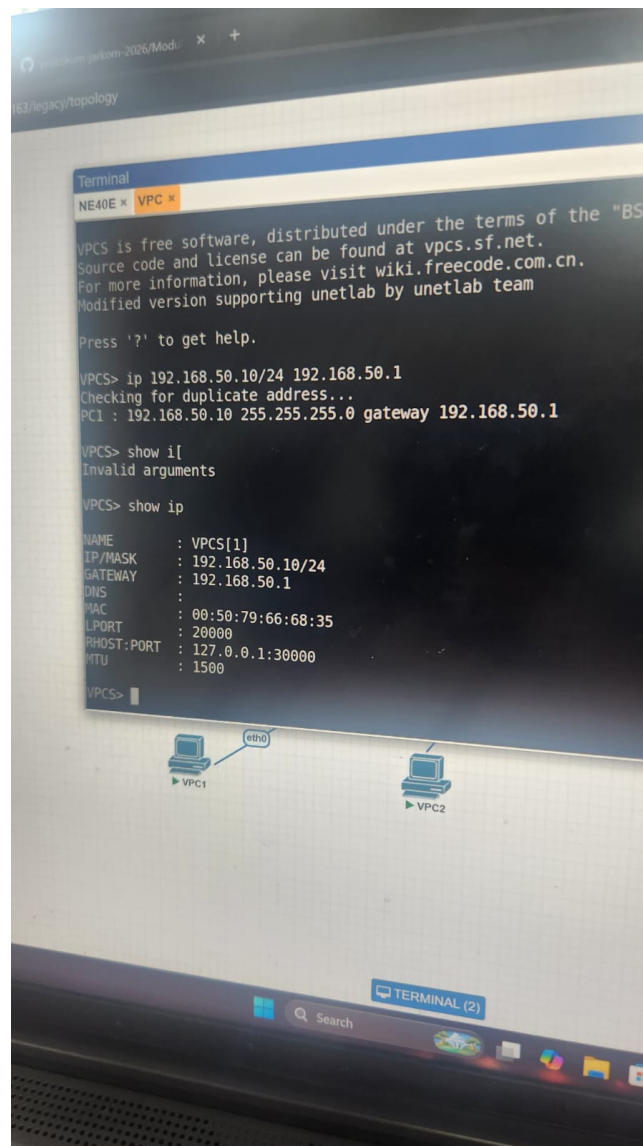
Gambar 10: Huawei ke lan dan ke cisco

- konfigurasi huawei ke mikrotik



Gambar 11: Huawei ke mikrotik

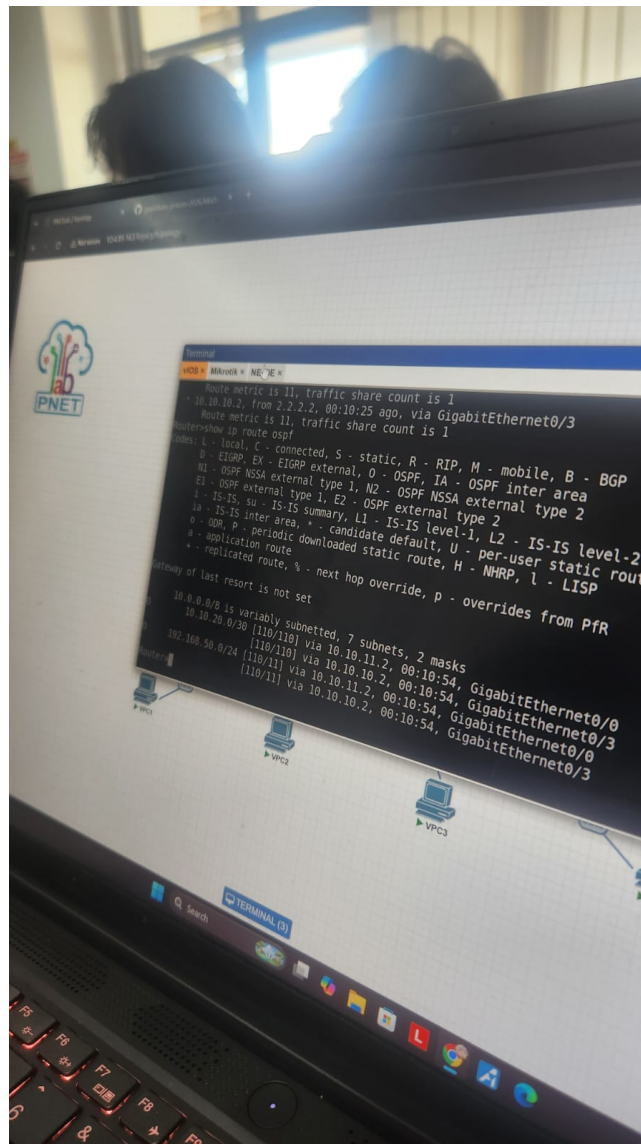
- Konfigurasi vpc lan Huawei



Gambar 12: Vpc lan huawei

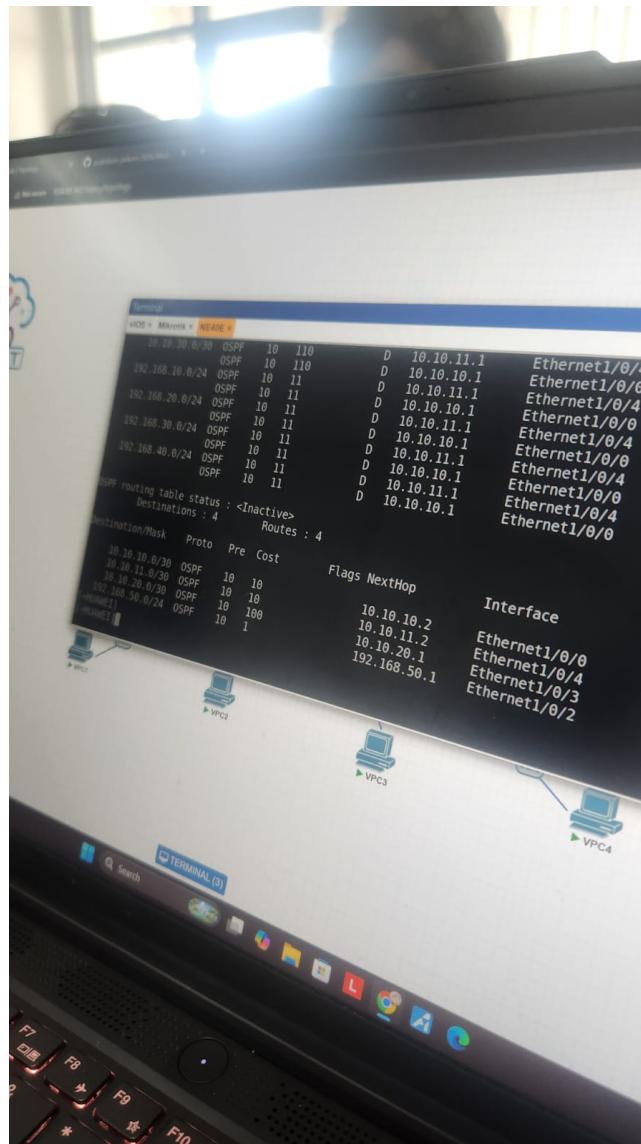
1.4 Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

- konfigurasi OSPF pada cisco



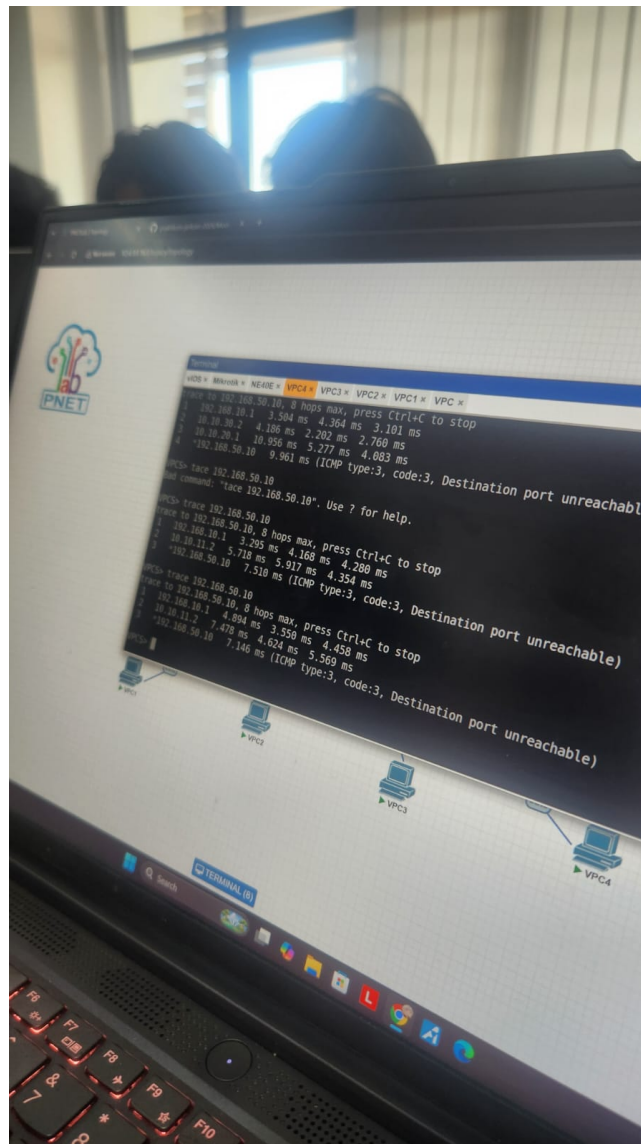
Gambar 13: OSPF cisco

- Konfigurasi OSPF pada huawei



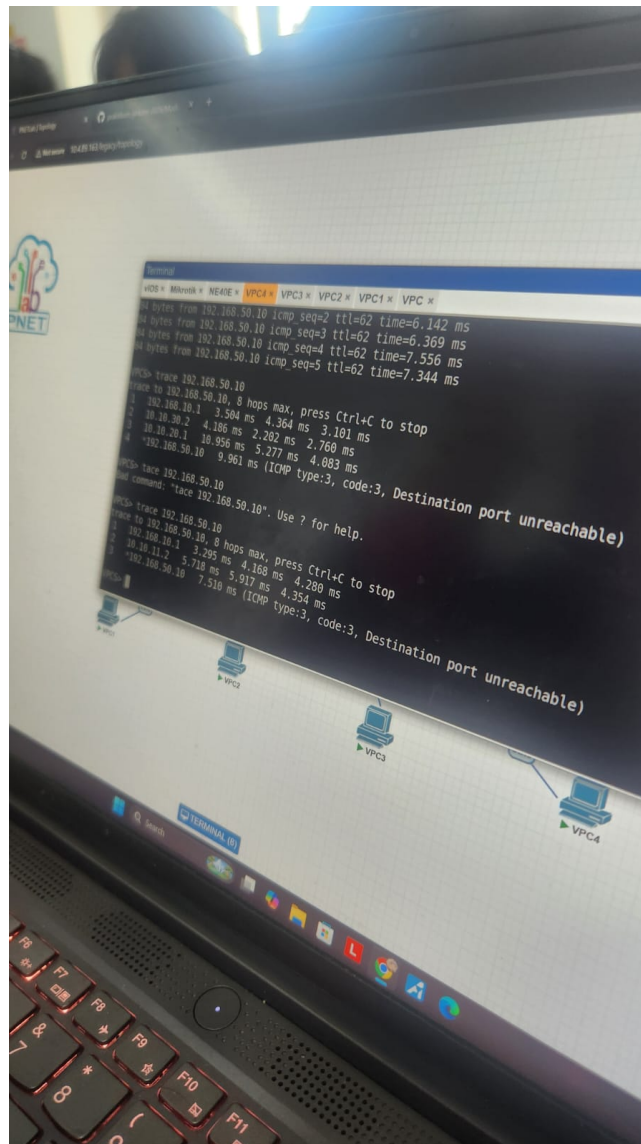
Gambar 14: OSPF HUAWEI

- konfigurasi OSPF pada mikrotik



Gambar 16: hasil trace saat 1 link mati dan kondisi normal

- kondisi 2 link mati



Gambar 17: hasil trace 2 link mati

2 Analisis Hasil Percobaan

selama praktikum berjalan semua hasil berjalan lancar dan bisa terhubung juga dapat berpindah jalur ketika salah satu link atau kedua link dimatikan

3 Hasil Tugas Modul

tugas modul sudah di lampirkan dalam bentuk Readme.md di Github

4 Kesimpulan

praktikum ini menunjukkan bagaimana cara kerja vlan dan ospf dimana ospf bekerja dengan beberapa tahapan seperti mengecek ke router tetangga dan menghitung jalan paling cepat menggunakan algoritma djikstra

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

